instructivo convencion Tutorial de Git y GitHub

Guía paso a paso con solución de problemas frecuentes

Fase 1: Preparación (Una sola vez)

1. Instalar Git en Windows

Descargar Git desde la página oficial (git-scm.com/download/win).

> **Importante en la instalación:** "Siguiente" (Next) a todo, dejando las opciones por defecto. Esto instalará **Git Bash**, que es la consola que utilizarán.

2. Crear cuenta en GitHub

Deben registrarse en github.com.

3. Configurar su identidad localmente

Una vez instalado, abrir la aplicación **Git Bash** en su Windows y escribir estos dos comandos (esto es para que Git sepa quién hace los cambios):

```
git config --global user.name "JORGE"
git config --global user.email "jorge.zambrano@utm.edu.ec"
```

Ver **toda la configuración global de Git**:

```
git config --global --list
```

Fase 2: Creación del Proyecto (El "Aplicativo")

1. Crear el espacio de trabajo

En su computadora, deben crear una carpeta para la tarea (por ejemplo, en Documentos o en el Escritorio) y meter ahí su PDF inicial (Actividad1_Apellido.pdf).

2. Iniciar Git en esa carpeta

Hacen clic derecho dentro de esa carpeta vacía y seleccionan **"Open Git Bash here"** (Abrir Git Bash aquí). En la consola que se abre, escriben:

```
git init
```

(Esto crea un repositorio local oculto. Ya están rastreando cambios)

3. El primer Commit (Guardar la versión 1)

Ahora le decimos a Git que prepare el PDF y guarde esa foto del estado actual:

```
git add .
git commit -m "commit inicial: subida de la primera version de la presentacionn"
git commit -m "commit update: subida del archivo adicional tutorial"
```

Fase 3: Subir a GitHub (La Nube)

1. Crear el repositorio en GitHub

Van a su perfil en la web de GitHub, le dan al botón verde **"New"** (Nuevo repositorio). Le ponen un nombre (ej. `tarea-patrones-uml`), lo dejan en Público y le dan a "Create repository". **No** marquen la opción de agregar un archivo README aún.

2. Vincular la carpeta local con GitHub

GitHub les mostrará una pantalla con comandos. Solo necesitan copiar y pegar en su Git Bash los tres comandos de la sección *"...or push an existing repository from the command line"*. Se ven así:

```
git remote add origin https://github.com/jorgezambrano-dev/DESARROLLOSOFTWAREUTM.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

Listo, refrescan la página de GitHub, verán su PDF subido.

Fase 4: El Ciclo de Actualización (Lo que harán siempre)

> *Para probar la funcionalidad del Git hagan un cambio en su PDF. Agreguen su nombre en la portada, guárdenlo y reemplacen el PDF viejo en la carpeta.*

Para subir esa nueva versión, la rutina es siempre la misma:

1. Preparar el cambio:

```
git add .
```

2. Empaquetar el cambio con un mensaje claro:

```
git commit -m "actualizacion: se agrego la portada al documento"
```

3. Empujar a la nube:

```
git push
```

Al ir a GitHub, podrán ver en el historial de commits exactamente cuándo subieron la primera versión y cuándo subieron la actualización. Es un ejercicio rápido, visual y que aterriza perfectamente la teoría antes de que empiecen a programar los patrones de diseño del trabajo.

Fase 5: Problemas frecuentes y cómo solucionarlos

1. GitHub pide usuario y contraseña al hacer push

Al usar HTTPS, GitHub puede solicitar autenticación. La contraseña normal de GitHub no funciona para Git por HTTPS.

Cuando aparezca:

```
Username for 'https://github.com':
```

Escriban su usuario de GitHub.

Cuando aparezca:

```
Password for 'https://usuario@github.com':
```

Peguen un Personal Access Token (PAT) en lugar de la contraseña. Al pegarlo en Git Bash no se mostrará ningún carácter; es normal.

Para crear el token en GitHub:

- Settings → Developer settings → Personal access tokens → Fine-grained tokens.
- Seleccionar el repositorio que se desea utilizar.
- Dar permiso de Repository → Contents → Read and write.
- Crear el token y guardarlo en un lugar seguro, porque GitHub no volverá a mostrarlo completo.

2. El remoto aparece como SSH (git@github.com) y no como HTTPS

Si al ejecutar:

```
git remote -v
```

aparece algo parecido a:

```
origin  git@github.com:usuario/repositorio.git
```

Git está utilizando SSH. Si desean trabajar con HTTPS, pueden reemplazar el remoto:

```
git remote remove origin
git remote add origin https://github.com/usuario/repositorio.git
```

Después verificar:

```
git remote -v
```

Debe aparecer la dirección que comienza con:

```
https://github.com/
```

Finalmente:

```
git push -u origin main
```

3. Aparece “ssh: connect to host github.com ... Connection timed out”

Este mensaje normalmente indica que Git está intentando conectarse mediante SSH y la conexión no está llegando a GitHub.

Primero revisar:

```
git remote -v
```

Si aparece `git@github.com`, pueden cambiar el remoto a HTTPS siguiendo el procedimiento del punto anterior.

Si ya aparece `https://github.com/`, pero Git continúa intentando usar SSH, revisar si existe una configuración que reescribe las direcciones:

```
git config --global --get-regexp 'url\..*\.insteadof'
```

Si aparece una regla que transforma URLs de HTTPS a SSH, esa configuración puede estar provocando el problema.

4. Aparece “remote origin already exists”

Significa que la carpeta ya tiene un remoto llamado `origin`.

Pueden comprobarlo con:

```
git remote -v
```

Si quieren reemplazarlo:

```
git remote set-url origin https://github.com/usuario/repositorio.git
```

No es necesario ejecutar nuevamente `git remote add origin`.

5. Aparece “Repository not found”

Revisen que la dirección del repositorio sea exactamente la correcta:

```
git remote -v
```

También verifiquen:

- Que el repositorio exista en GitHub.
- Que estén usando la cuenta de GitHub que tiene acceso al repositorio.
- Que el nombre del usuario y del repositorio estén escritos correctamente.
- Si el repositorio es privado, que la cuenta autenticada tenga permisos para acceder.

6. Aparece “failed to push some refs” porque el repositorio de GitHub ya tiene archivos

Esto puede ocurrir si al crear el repositorio en GitHub se agregó un README, `.gitignore` u otro archivo.

Si el repositorio remoto contiene cambios que todavía no están en la copia local, primero deben traerlos y combinarlos:

```
git pull origin main --allow-unrelated-histories
```

Después, si Git solicita resolver conflictos, deben corregirlos y realizar el commit correspondiente antes de volver a ejecutar:

```
git push -u origin main
```

Para evitar este problema en este ejercicio, se recomienda crear el repositorio de GitHub vacío, sin README, como se indica en la Fase 3.

7. Aparece “nothing to commit”

Significa que Git no detectó cambios nuevos para guardar.

Pueden comprobar el estado con:

```
git status
```

Si es el primer commit, asegúrense de haber agregado el archivo con:

```
git add .
```

y luego:

```
git commit -m "commit inicial: subida de la primera version"
```

8. Aparece “Author identity unknown”

Git no tiene configurado el nombre o correo del autor.

Configuren ambos:

```
git config --global user.name "JORGE"
git config --global user.email "jorge.zambrano@utm.edu.ec"
```

Pueden comprobar la configuración con:

```
git config --global --list
```

Después vuelvan a ejecutar el commit.

9. El comando git no existe o “git is not recognized”

Git no está instalado correctamente o Git Bash no está disponible.

Verifiquen la instalación abriendo Git Bash y ejecutando:

```
git --version
```

Si el comando no funciona, revisen la instalación de Git para Windows y las opciones que se dejaron por defecto en el instalador.

10. El archivo no aparece en GitHub después del commit

Recuerden que hacer un commit solamente guarda el cambio en el repositorio local. Para enviarlo a GitHub deben ejecutar:

```
git push
```

Pueden comprobar primero el estado con:

```
git status
```

y verificar que el remoto esté correctamente configurado con:

```
git remote -v
```

> **Importante**
> No compartan nunca un Personal Access Token ni lo publiquen dentro de un repositorio. El token funciona como una credencial de acceso.